

第57回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

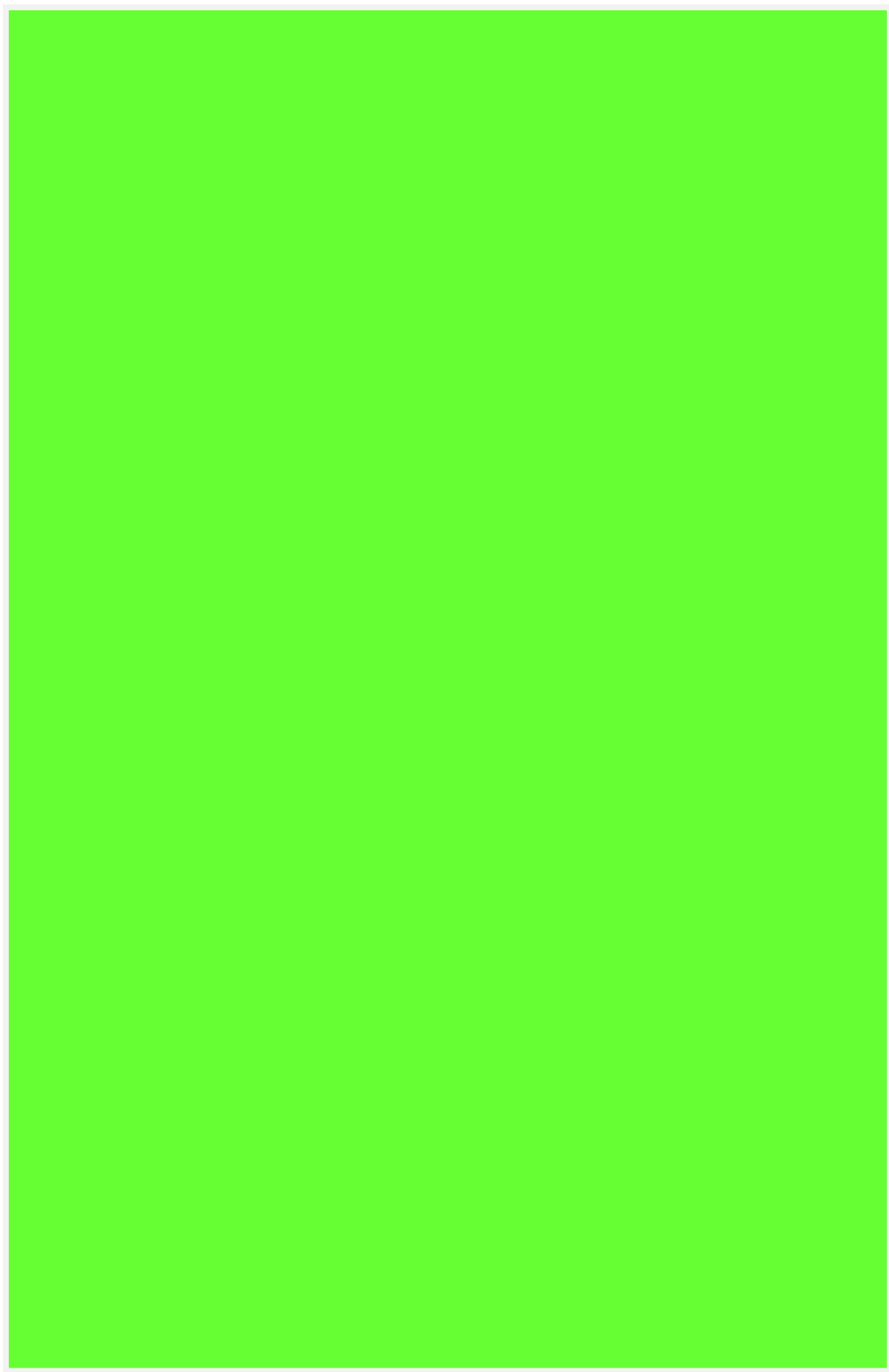
課題仕様書



2019年11月16日
競技時間 5時間30分

選手番号：

選手氏名：



1 機器の概要

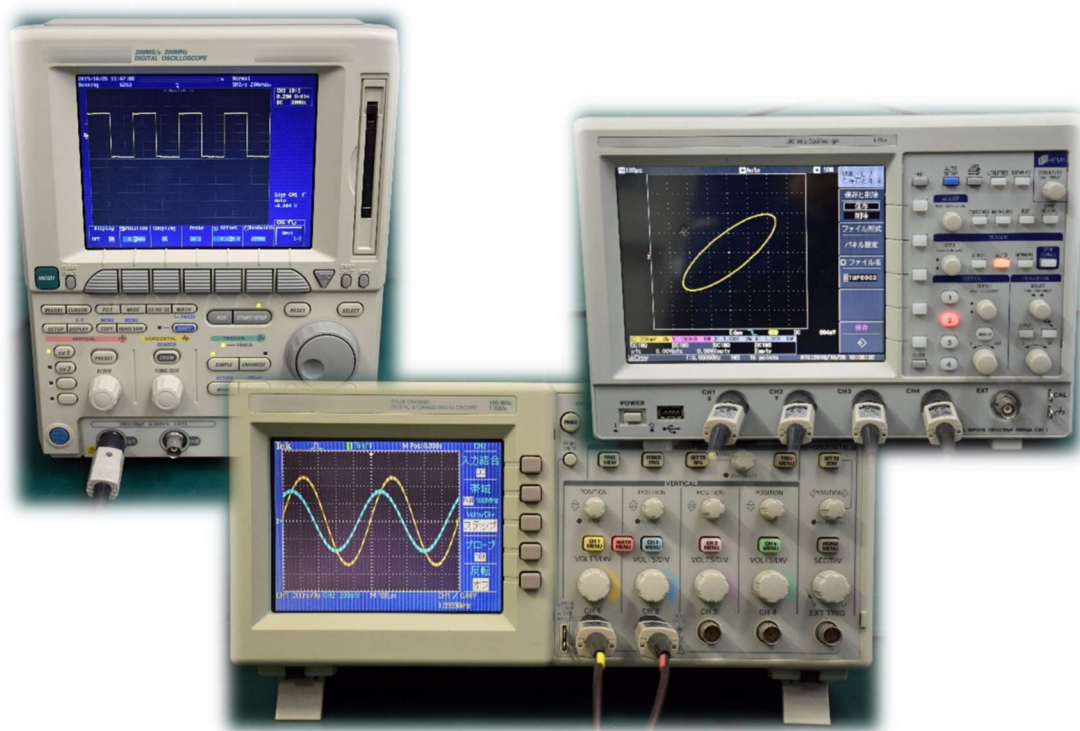
1.1 まえがき

みなさんが普段使用しているオシロスコープは、電子回路の測定で使用する基本的な測定器の一つであり、回路状態の把握、回路の調整、故障診断など幅広い用途で使用されます。オシロスコープ表示画面の横軸は時間を、縦軸は電圧を表しており、時間とともに変化する電圧信号を観測することができます。通常は、二つ以上の入力チャンネルを有しており、複数の電圧波形を比較することができます。

以上に述べた、基本的な機能のほかに、オシロスコープには、二つのチャンネルに入力したそれぞれの電圧を表示画面の縦軸と横軸に表示させる機能（XY 動作、または XY 表示）が備わっています。二つの正弦波の周波数比や位相差を変えて合成した図形は、リサージュ図形として知られています。オシロスコープの XY 動作を用いて、リサージュ図形を表示させることで二つの正弦波信号の関係を視覚的に把握することができます。

リサージュ図形の原理を用いると、二つの信号を正弦波に限らずに、周期的な信号を適宜選ぶことで、さまざまな図形や文字を描画することができます。それでは、希望する図形をオシロスコープ上に表示するためには、どのようなしくみが必要でしょうか。そのためには、X 軸（横軸）と Y 軸（縦軸）に入力する周期的に繰り返す信号を生成する必要があります。このような信号を生成するためには、マイクロコントローラ（プログラム）を用いる方法、電子回路を用いる方法があります。いずれも「電子機器組立て」職種に関連する内容です。

競技 I では、以上に述べたオシロスコープによる波形表示をテーマにした競技を実施します。



1.2 リサージュ図形

リサージュ図形¹ (Lissajous' Figure) は、互いに垂直な方向に振動する二つの単振動を合成した二次元運動が描く図形です。フランスの科学者 J. A. Lissajous が、1885 年に発見したことにちなみ、この名がついています。

図 1.1 にリサージュ図形の描画の原理図を示します。二つの正弦波 $x(t) = \cos \omega t$ と $y(t) = \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$ について、同じ時刻 t における振幅値を xy 平面上で合成すると、その軌跡が円になることを表しています。これが、周波数比 1:1 (二つの正弦波の(角)周波数が同じ)、位相差 90 度のリサージュ図形です。

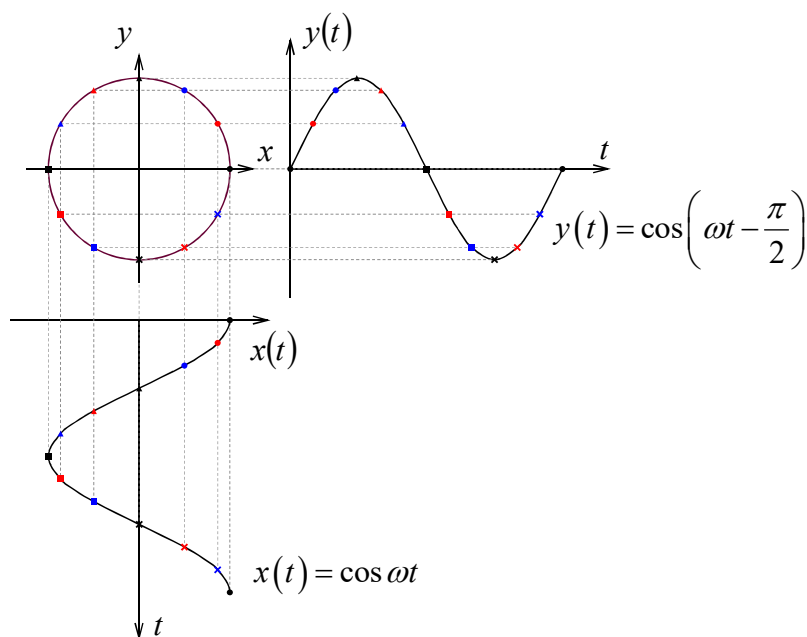
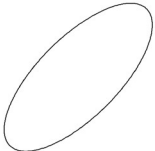
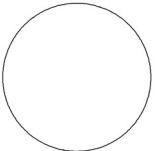
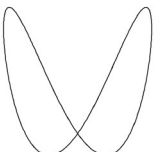
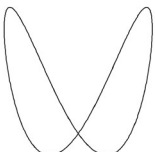
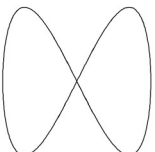
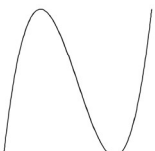
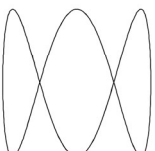
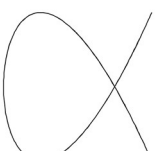
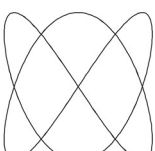
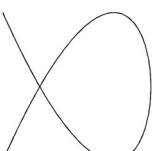
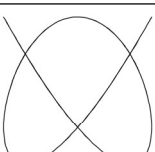
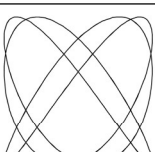
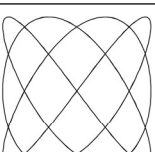
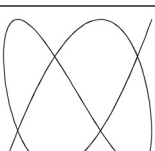
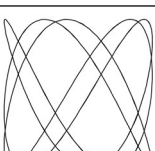
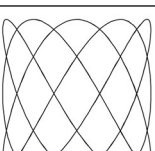
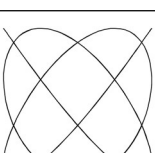
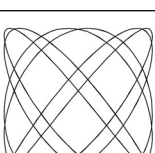
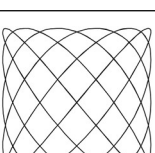


図 1.1 リサージュ図形の描画の原理

表 1.1 に、さまざまな二つの正弦波の周波数比 (x 軸の周波数 : y 軸の周波数) と x 軸の波形に対する y 軸の波形の位相差のリサージュ図形を示します。周波数比と位相差によって、形状が異なることがわかります。

¹ 「リサーチ図形」と呼ばれることもあるが、ここでは学術用語としての呼び方を採用する。

表 1.1 さまざまなリサージュ図形

位相差 周波数比	0 度	45 度	90 度
1 : 1			
1 : 2			
1 : 3			
2 : 3			
3 : 4			
3 : 5			
5 : 6			

合成する波形が正弦波でない場合は、どうなるでしょうか。図 1.2 は、 x 軸が方形波、 y 軸が正弦波の場合の xy 平面上で合成結果を表しています。合成方法は図 1.1 に示した原理図と同じであり、広義のリサージュ図形と考えることができます。

また、図 1.3 は、 x 軸が鋸歯状波、 y 軸が方形波の場合です。この場合は、 x 軸の鋸歯状波の 1 周期に相当する y 軸の波形そのものが、リサージュ図形となります。

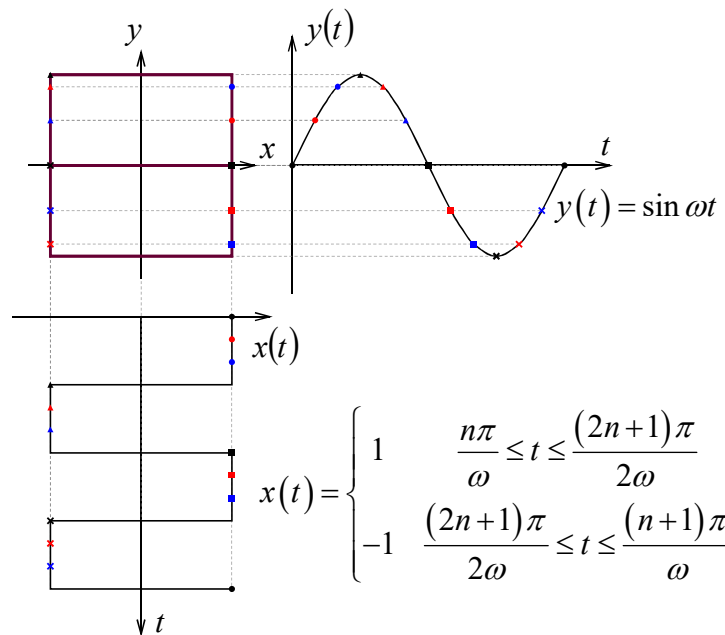


図 1.2 方形波と正弦波の合成図形（広義のリサージュ図形）

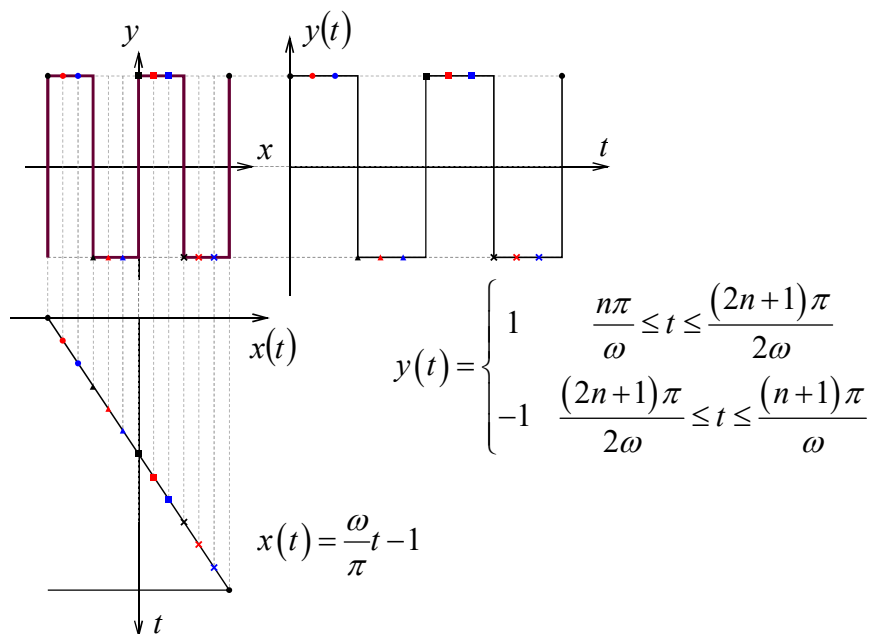


図 1.3 鋸歯状波と方形波の合成図形（広義のリサージュ図形）

1.3 機器の構成

(1) 構成機器

回路設計・試作課題で製作する電子機器は、「オシロスコープレベルメータ回路」です。図 1.4 に機器のブロック図を示します。「オシロスコープレベルメータ回路」の構成機器は以下のとおりです。

- 設計・試作基板
- マイクアンプボード（専用基板による組立て課題）
- マルチファンクションボード（選手持込み）
- カップリングボード（選手持込み）
- AC アダプタ（DC 9V, 1.3 A）（選手持込み）

設計・試作基板とマルチファンクションボードは、カップリングボードで接続します。電源は、AC アダプタを用いて、マルチファンクションボードから供給します。さらに、マイクアンプボードと設計・試作基板は、1×3 ピンソケットを介して接続します。

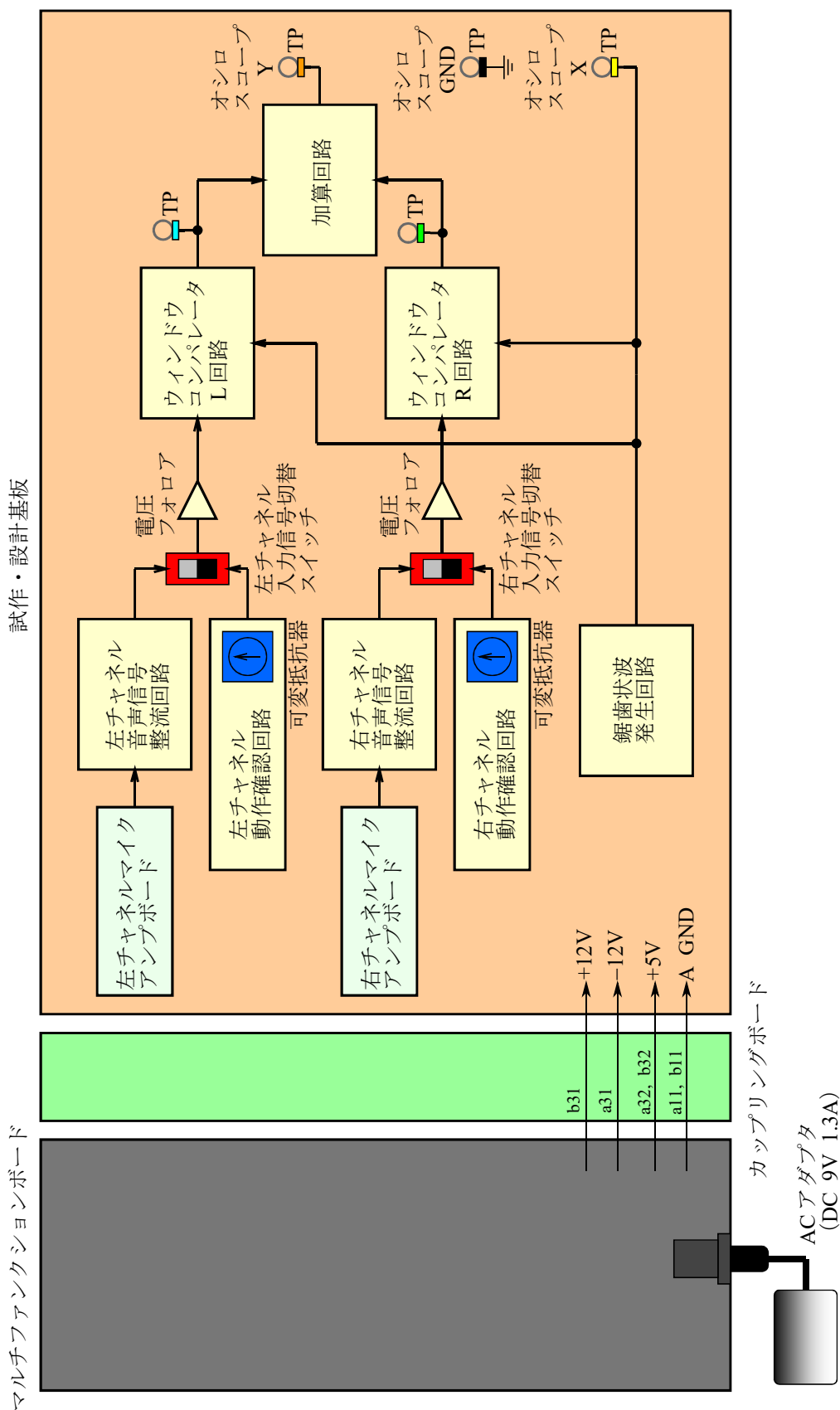


図 1.4 オシロスコープレベルメータ回路のブロック図

(2) オシロスコープレベルメータ回路の動作概要

本回路は、左右二つのマイクアンプボードから入力された音声信号の振幅（声の大きさ）を、オシロスコープの画面上にバーグラフ状のレベルメータとして表示させます。オシロスコープは、リサージュ波形が表示できる、XY 動作状態で使用します。

マイクアンプボードは、マイクروفオンに入力された音声信号を約 100 倍に増幅します。出力には 2.5 V の直流バイアスがかけられており、出力のピークーピーク電圧の最大値は、およそ 5V です。マイクアンプボードの部品配置図、回路図は、「別添資料 2」に示します。マイクアンプボードと設計・試作回路とは、1×3 ピンヘッダ、ピンソケットで接続します。

オシロスコープレベルメータ回路は、鋸歯状波発生回路、左（右）チャンネル音声信号整流回路、左（右）チャンネル動作確認回路、ウィンドウコンパレータ L (R) 回路、および加算回路で構成されています。これらの回路を設計し、1 枚の試作基板上に製作します。

鋸歯状波発生回路は、リサージュ波形の X 軸信号を生成するための鋸歯状波信号を発生させる回路です。

音声信号整流回路はマイクアンプボードから入力された音声信号を整流し、音声信号の振幅に対応する直流信号を生成します。動作確認回路は、回路動作を確認するために可変抵抗器を用いて任意の直流電圧を発生させます。

ウィンドウコンパレータ回路では、左右、各チャンネルの信号をオシロスコープ画面上のどこの位置に表示させるかを決め、左右、各チャンネルの信号を抽出します。

加算回路では、ウィンドウコンパレータ回路で抽出された 2 チャンネルの信号を足し合わせ、リサージュ波形の Y 軸信号を生成します。

競技 I では、オシロスコープレベルメータ回路の設計、試作、測定を課題とした競技を実施します。

2 回路設計課題

2.1 課題内容

回路設計競技の課題は、図 1.4 のブロック図に示す、左右二つのマイクロフォンに
入力された音声信号の振幅レベルをオシロスコープ画面上に表示する「オシロスコー
プレベルメータ回路」を設計することです。

回路設計は、**公表 2**『3-1 回路設計・試作競技仕様』、および以下に示す『設
計仕様』に基づいて行いなさい。

2.2 動作の仕様

CH1 (X 軸) のプローブを TP1 (黄) に CH2 (Y 軸) のプローブを TP2 (橙) に、
グラウンドを TP3 (黒) に接続します。オシロスコープをリサージュ波形が表示できる
状態 (XY 動作、または XY 表示) に設定すると、オシロスコープの画面上で、X 軸
の 1.5 V から 2.0 V の範囲に左チャネルの電圧バーグラフが、X 軸の 2.5 V から 3.0 V
の範囲に右チャネルの電圧バーグラフが表示されます。

左右のチャネルの入力信号切替スイッチを「動作確認回路」側にします。このとき、
図 2.1 に示すように、動作確認回路の可変抵抗器の回転量に応じて、0 V～5V の範囲
で電圧が変化し、それぞれのバーグラフの高さが変わります。

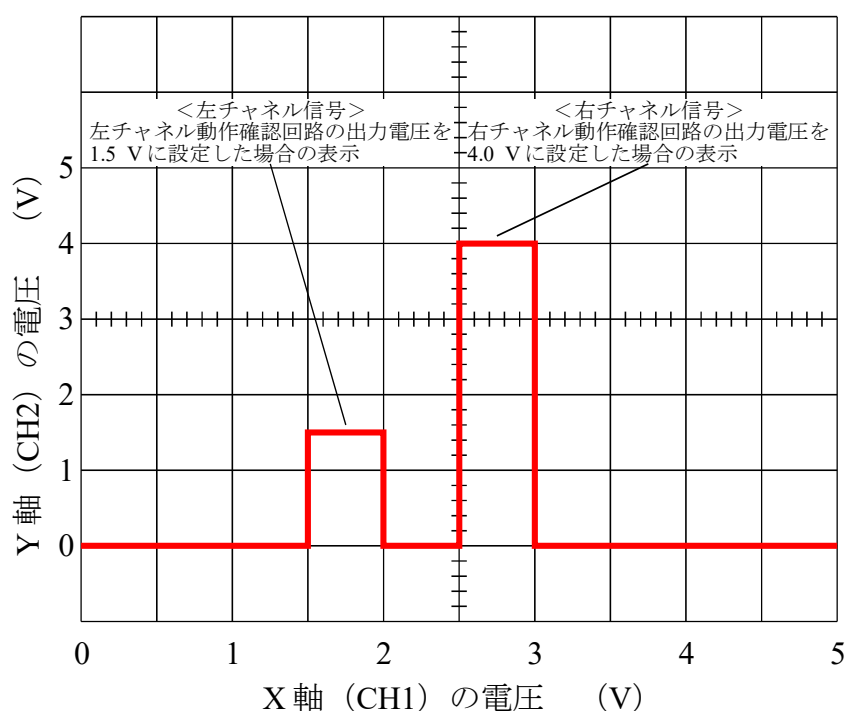


図 2.1 スイッチを動作確認回路に切り替えたときの表示波形

次に、左右のチャネルの入力信号切替スイッチを「音声信号整流回路」側にします。
このとき、図 2.2 に示すように、マイクアンプボードのマイクロフォンから入力され

た音声の大きさに応じた高さのバーグラフが表示されます。左チャンネル，および右チャンネルの信号は，それぞれ画面上の左側，および右側にバーグラフとして表示されます。マイクロフォンに音声を入力しないときのバーグラフの高さ（電圧）は 0 V であり，入力する音声を大きくしていったとき，バーグラフの高さ（電圧）は，おおよそ $4\text{ V}\sim 5\text{ V}$ で飽和します。

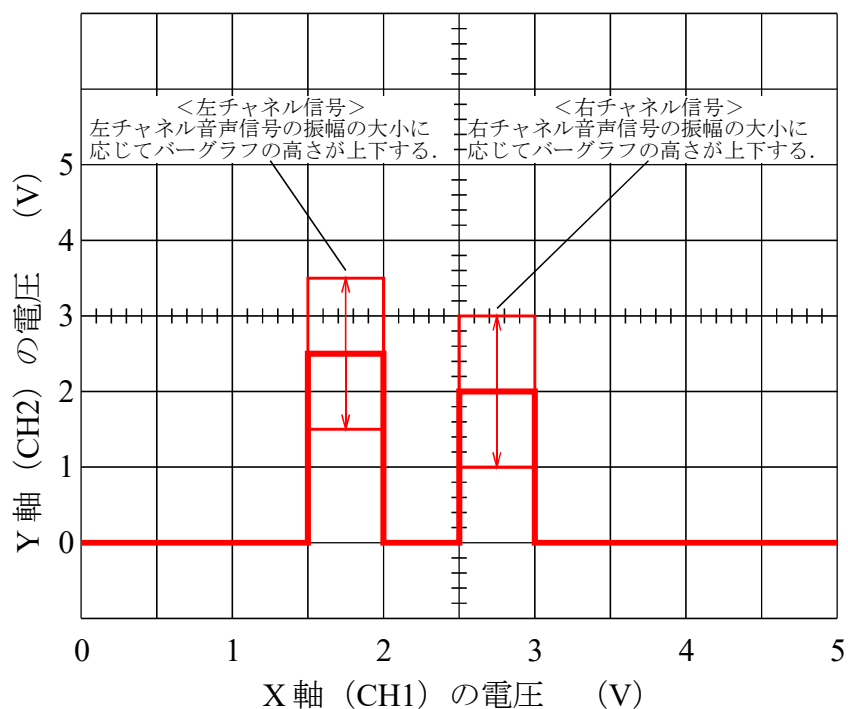


図 2.2 スイッチを音声信号整流回路に切り替えたときの表示波形

2.3 鋸歯状波発生回路の設計仕様

図 2.3 に鋸歯状波発生回路の回路図を示します。オペアンプ IC (LMC6482) を用いた積分回路とシュミットトリガ回路で構成されています。鋸歯状波発生回路の出力は、リサージュ波形を表示するためのオシロスコープ X 軸信号として用いるとともに、ウィンドウコンパレータ回路で Y 軸信号を抽出するために用います。可変抵抗器 VR1 は、オペアンプのバイアス電圧を調整するために使用します。

鋸歯状波の発振周波数 f は、以下の式 (2.1) で決まります。

$$f = \frac{1}{2 \times C1(R5 + R6)} \left(\frac{R4}{R3} \right) \quad (2.1)$$

本回路は、図 2.3 に示す回路を 変更せず に用いなさい。ただし、以下に示す〈設計仕様〉を満たしなさい。

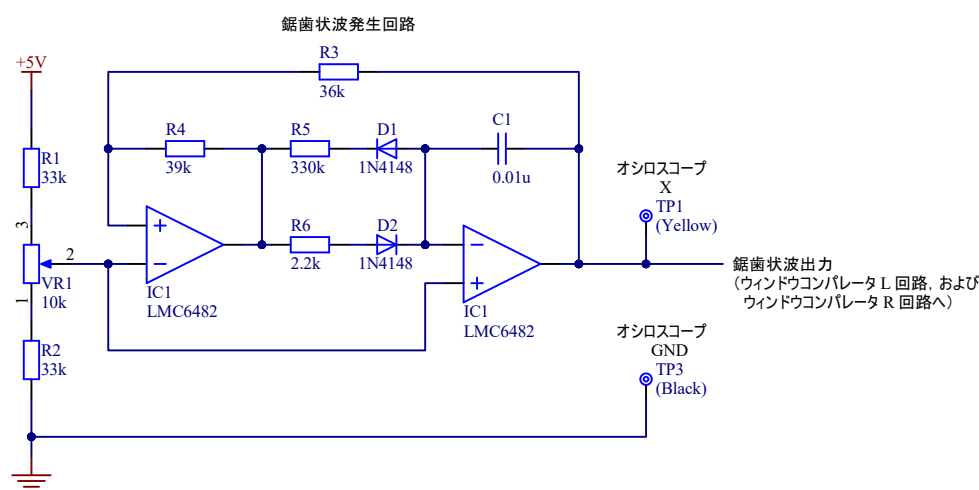


図 2.3 鋸歯状波発生回路の回路図

〈設計仕様〉

- キャパシタ C1 (0.01 μ F) には、フィルムコンデンサを用いること。
- 可変抵抗器 VR1 (10 k Ω) には、つまみなしのタイプ (GP063P1) を用いること。
- オペアンプ IC IC1 (LMC6482) の電源端子 V^+ は +5 V に、 V^- は A GND に接続すること。
- オペアンプ IC のパッケージ内の使用素子は、自由に選択してよい。
- オシロスコープ用チェック端子 TP1, TP3 の色は、図 2.3 にしたがうこと。

2.4 左（右）チャンネル音声信号整流回路，および動作確認回路の設計仕様

図 2.4 に左チャンネルの，図 2.5 に右チャンネルの音声信号整流回路，および動作確認回路を示します。左チャンネルと右チャンネルの各回路は全く同じ構成であり，回路への入力と出力先だけが異なります。ここでは，左チャンネルの回路を用いて説明します。

左チャンネル音声信号整流回路は，左チャンネルマイクアンプボードから 1×3 ピンソケット CN1 を介して入力された音声信号を整流し，音声信号の振幅に対応した直流信号に変換します。整流回路には，ショットキーバリアダイオードを用いた倍電圧半波整流回路を用います。表 2.1 に 1×3 ピンソケット CN1 の接続表を示します。

左チャンネル動作確認回路は，可変抵抗器 VR2 を用いた，0 V から 5 V までの任意の電圧を出力する回路です。

これらの回路からの出力は，リサージュ波形の左側のバーグラフとして表示する信号源です。音声信号整流回路，または動作確認回路，どちらの信号を使用するかは，左チャンネル入力信号切替スイッチ SW1（スライドスイッチ）を用いて切り替えます。スイッチによって選択された信号は，電圧フォロア回路を介して，ウィンドウコンパレータ L 回路に接続されます。

表 2.1 1×3 ピンソケット CN1（CN2）の接続

端子番号	信号名
1	VCC (+5 V)
2	GND (A GND)
3	OUT (マイクアンプボードからの音声信号出力)

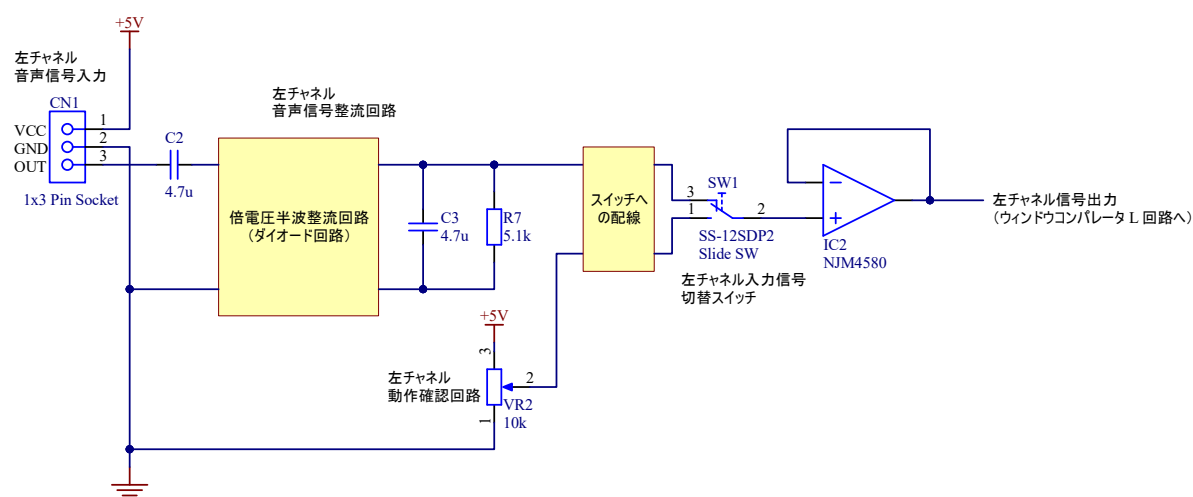


図 2.4 左チャンネル音声信号整流回路，および左チャンネル動作確認回路の回路図

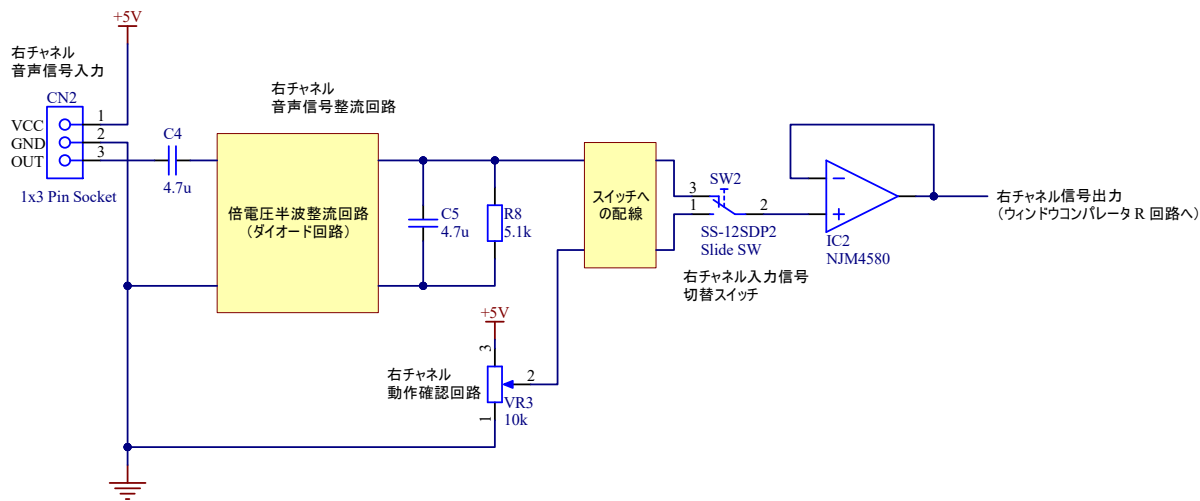


図 2.5 右チャンネル音声信号整流回路，および右チャンネル動作確認回路の回路図

左（右）チャンネル音声信号整流回路，および動作確認回路は，図 2.4，および図 2.5 に示す回路図を参考にして，以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい。

—— 〈設計仕様〉 ——

- 図 2.4，図 2.5 の枠内（倍電圧半波整流回路（ダイオード回路））にショットキーバリアダイオード（BAT43）を用いて，倍電圧半波整流回路を設計すること．ただし，入力信号切替スイッチ SW1，SW2 に接続される端子側が正電圧になるようにすること．設計結果は，「設計解答用紙」に記入すること．「設計解答用紙」の記述を評価対象とします．
- キャパシタ C2～C5（各 4.7 μ F）には，両極性電解コンデンサを使用すること．
- 動作確認回路の可変抵抗器 VR2，VR3 には，つまみ付きタイプ（TSR-3386T）を用いること．
- 入力信号切替スイッチ SW1，SW2（スライドスイッチ）の接続は，以下にしたがうこと．設計結果は，「解答設計用紙」に記入すること．「設計解答用紙」の記述を評価対象とします．

非アクティブ状態	動作確認回路に接続された状態
アクティブ状態	音声信号整流回路に接続された状態

- 電圧フォロア回路のオペアンプ IC IC2（NJM4580）の電源端子 V^+ は電源 +12 V に， V^- は電源 -12 V に接続すること．
- 左チャンネルと右チャンネルの電圧フォロア回路には，同じ IC パッケージ内のオペアンプ素子を使用すること．
- オペアンプ IC のパッケージ内の使用素子は，自由に選択してよい．

2.5 ウィンドウコンパレータ回路の設計仕様

図 2.6 にウィンドウコンパレータ回路の回路図を示します。本ウィンドウコンパレータは、鋸歯状波発生回路から出力される鋸歯状波電圧が、抵抗分圧によって定められた電圧の間にあるときだけ、各チャネルからの信号電圧が出力される回路です。オシロスコープ用チェック端子 TP4, TP5 は、各チャネルのウィンドウコンパレータ回路の出力を確認するために設けています。

図 2.6 に示す回路を、以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい。

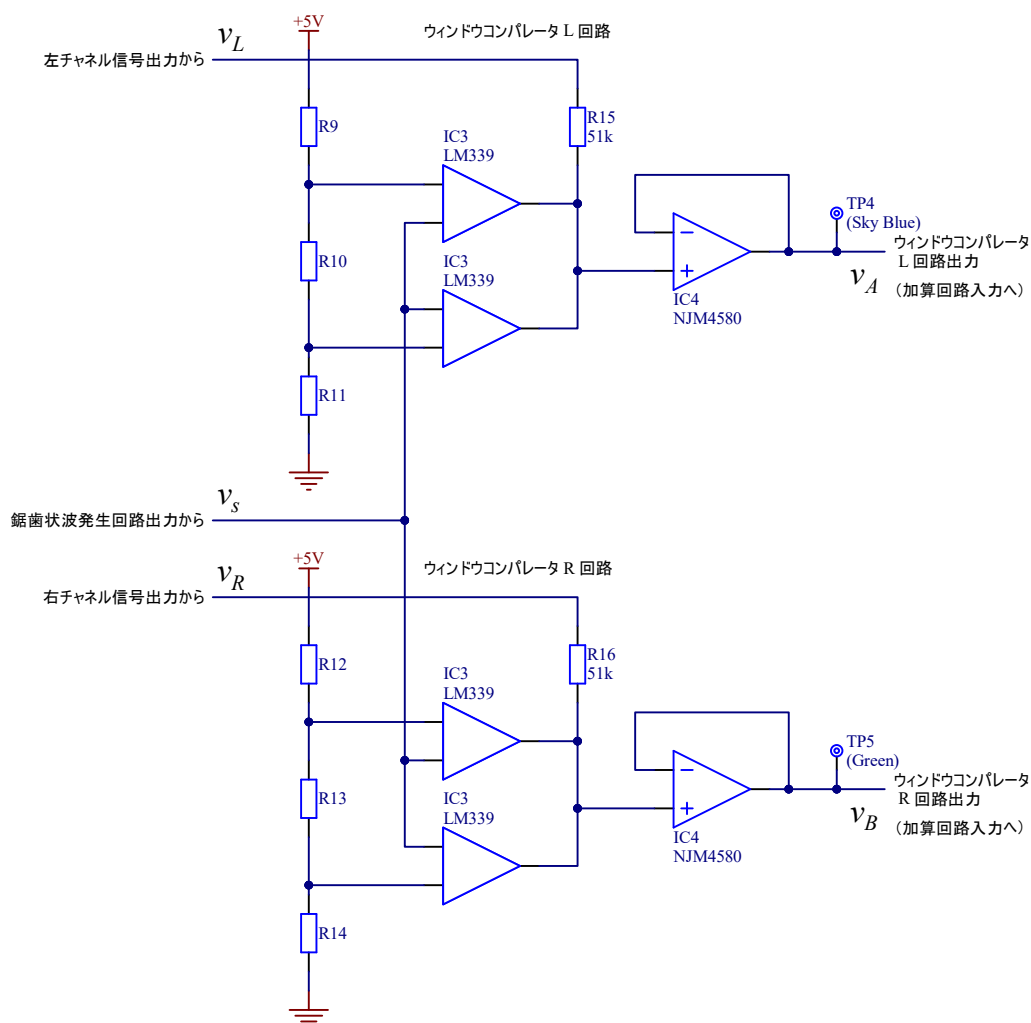


図 2.6 ウィンドウコンパレータ回路の回路図

〈設計仕様〉

- 以下の条件を満たすように、抵抗 R9～R14 の抵抗値、およびコンパレータ素子の反転入力、非反転入力を定めなさい。設計結果は、「設計解答用紙」に記入すること。「設計解答用紙」の記述を評価対象とします。
- ウィンドウコンパレータ L 回路は、鋸歯状波発生回路の出力信号電圧 v_s が 1.5 V 以上、かつ 2.0 V 以下のとき、ウィンドウコンパレータ L 回路の出力電圧 v_A として左チャネル信号電圧 v_L が出力されること。鋸歯状波発生回路の出力信号電圧 v_s が 1.5 V 未満、または 2.0 V を超えると

き，出力電圧 v_A として 0 V が出力されること．この関係を式 (2.2) に示す．

$$\begin{aligned} v_A &= v_L \quad (1.5 \text{ V} \leq v_s \leq 2.0 \text{ V}) \\ v_A &= 0 \text{ V} \quad (v_s < 1.5 \text{ V}, 2.0 \text{ V} < v_s) \end{aligned} \quad (2.2)$$

- ウィンドウコンパレータ R 回路は，鋸歯状波発生回路の出力信号電圧 v_s が 2.5 V 以上，かつ 3.0 V 以下のとき，ウィンドウコンパレータ R 回路の出力電圧 v_B として右チャネル信号電圧 v_R が出力されること．鋸歯状波発生回路からの信号電圧 v_s が 2.5 V 未満，または 3.0 V を超えるとき，出力電圧 v_B として 0 V が出力されること．この関係を式 (2.3) に示す．

$$\begin{aligned} v_B &= v_R \quad (2.5 \text{ V} \leq v_s \leq 3.0 \text{ V}) \\ v_B &= 0 \text{ V} \quad (v_s < 2.5 \text{ V}, 3.0 \text{ V} < v_s) \end{aligned} \quad (2.3)$$

- 抵抗 R9～R14 に流れる電流は，0.2 mA 以下，かつ 0.02 mA 以上とすること．なお，コンパレータ素子の入力端子には，電流が流れないものとする．
- 抵抗器は E24 系列を用いること．
- 抵抗 R9～R14 の抵抗値によって決まるコンパレータ素子への入力電圧の誤差は 0.05 V 以下とすること．ただし，電源電圧は +5.0 V とし，抵抗の許容差は考慮せず，表示値が正しいものとして設計してよい．
- コンパレータ IC IC3 (LM339) の電源端子 V^+ は電源 +5 V，GND は A GND に接続すること．
- 電圧フォロア回路のオペアンプ IC IC4 (NJM4580) の電源端子 V^+ は電源 +12 V に， V^- は電源 -12 V に接続すること．
- コンパレータ IC，およびオペアンプ IC のパッケージ内の使用素子は，自由に選択してよい．
- オシロスコープ用チェック端子 TP4，TP5 の色は，図 2.6 にしたがうこと．

2.6 加算回路の設計仕様

図 2.7 に示す加算回路は，ウィンドウコンパレータ L 回路の出力電圧 v_A と，ウィンドウコンパレータ R 回路の出力電圧 v_B を加算した電圧 v_o を出力する回路です．加算回路からの出力信号は，リサージュ波形を表示するためのオシロスコープ Y 軸信号として用います．

加算回路は，図 2.7 に示す接続図を参考にして，以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい．



図 2.7 加算回路の接続図

— 〈設計仕様〉 —

- 二つの入力電圧 v_A , v_B と出力電圧 v_o の関係は, $v_o = v_A + v_B$ とすること.
- オシロスコープ用チェック端子 TP2 の色は, 図 2.7 にしたがうこと.

2.7 その他の設計仕様

2.3 節～2.6 節に示した設計仕様以外については, 以下に示す〈設計仕様〉を満たすように設計しなさい.

— 〈設計仕様〉 —

- 使用しない IC の入力端子は, 適切な接続をすること.
- 電源バイパスコンデンサとして, 各 IC の電源端子と A GND との間に $0.1 \mu\text{F}$ の積層セラミックコンデンサを接続すること.
- 64 ピンコネクタに接続される,
電源 +5 V ライン (a-32, b-32) と A GND ライン (a-11, b-11) との間,
電源 +12 V (b-31) ラインと A GND ライン (a-11, b-11) との間,
電源 -12 V (a-31) ラインと A GND ライン (a-11, b-11) との間
に, それぞれ電源バイパスコンデンサとして, $33 \mu\text{F}$ の電解コンデンサを接続すること.
- 指定されたオシロスコープ用チェック端子以外にチェック端子を付ける必要がある場合は, 白色のものをを用いること.
- 抵抗, およびキャパシタは, 支給, または配布された値 (抵抗は E24 系列) そのものをを用いること. たとえば, 設計計算で抵抗値が「 $50 \text{ k}\Omega$ 」となった場合, 「 $47 \text{ k}\Omega$ 」, または「 $51 \text{ k}\Omega$ 」のうち適切なほうを用い, 「 $47 \text{ k}\Omega$ 」と「 $3 \text{ k}\Omega$ 」の直列接続で「 $50 \text{ k}\Omega$ 」を合成して用いるようなことはしないこと.

2.8 64 ピンコネクタの信号割り付け

試作基板とカップリングボードとを接続する 64 ピンコネクタの信号割り付けを表 2.2 に示します.

表 2.2 64 ピンコネクタの信号割り付け表

端子番号	端子名	信 号 名
a-32	+5 V	電源 +5 V (b-32 と接続すること)
b-32	+5 V	電源 +5 V (a-32 と接続すること)
b-31	+12 V	電源 +12 V
a-31	-12 V	電源 -12 V
a-11	A GND	アナログ回路用グラウンド (b-11 と接続すること)
b-11	A GND	アナログ回路用グラウンド (a-11 と接続すること)

2.9 回路設計シート，設計解答用紙

回路設計シートに，回路設計の考え方，素子の値の決定法，計算経過，結果などを記述しなさい。

なお，倍電圧半波整流回路，およびスイッチへの配線の設計結果，ウィンドウコンパレータ回路の抵抗値，およびコンパレータ入力端子極性の設計結果は，「設計解答用紙」に記述しなさい。

2.10 支給部品

(1) 部品の区分

回路設計・試作に使用できる部品を，別添資料3の競技I部品表に示します。部品表は，以下に示すように三つに区分されています。

- **区分A**： 競技開始時に配布している設計・試作用の部品，材料
- **区分B**： 回路を設計・試作する際に支給可能な部品，材料
- **区分C**： 専用基板に組み立てるマイクアンプボードの配布部品

(2) 部品支給の際の注意事項

- 配布した部品は，すべてを使う必要はありません。
- 回路設計・試作では，別添資料の「**区分B**：支給可能部品」に示されている部品だけを支給対象とします。それら以外の部品，材料の支給はできません。
- 部品の支給を希望する場合には，「設計・試作課題 部品請求用紙」に数量，およびマークなどを競技エリアで記入し，その用紙を持参の上，指定された部品支給場所まで取りにきてください。その際，挙手，発声等は必要ありません。
- 支給を受けた部品は，部品支給場所を確認を行い，誤支給，破損品の場合はその場で申し出てください。部品支給場所を離れた後の誤支給，破損品の申し出は再支給扱いとします。
- 部品の支給順番は，部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は，一列に整列し，順番を待ってください。
- 部品を持ち帰るための，部品皿，袋などを持参してください。
- 部品支給場所に来る際は，周囲の状況に注意してください。
- 競技会場内を走ってはいけません。
- 支給可能部品については，配布できる数量に限度があります。

3 回路図作成課題

3.1 課題内容

回路図作成競技の課題は、「オシロスコープレベルメータ回路」の回路図を作成することです。

回路図作成は、**公表 2**『4-1 回路図作成基本仕様』、および以下の『回路図作成仕様』に基づいて行いなさい。

3.2 Altium Designer の追加仕様

(1) 追加ライブラリ

本競技で使用する Altium Designer の追加ライブラリファイルは、IntLib 形式の“57gorin2019.IntLib”です。表 3.1 に追加ライブラリファイルの内容を示します。事前に配付した“Competition Template_20160909”のライブラリに、追加しなさい。

表 3.1 追加ライブラリファイル

ライブラリファイル名： 57gorin2019.IntLib		
追加 コンポーネント (5 個)	コンポーネント名	備考
	1x3 Pin Socket	1×3 ピンソケット FH-1x03SG
	Non-Polar EC	両極性電解コンデンサ UES1E4R7MDM
	Potentiometer	可変抵抗器 TSR-3386T-103-R
	Schottky Diode	ショットキーバリアダイオード BAT43
	Slide Switch	スライドスイッチ SS-12SDP2

3.3 回路図作成仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「オシロスコープレベルメータ回路」とすること。
- ファイル名は，“2019gorin.SchDoc”とすること。

(2) シンボル等の仕様

- 「2 回路設計課題」で提示されている回路についても回路図を作成すること。
- 「2 回路設計課題」で提示された回路の部品配置、部品属性の配置、コメントの配置については変更してもよい。
- 1×3 ピンソケット、両極性電解コンデンサ、つまみ付き可変抵抗器、ショットキーバリアダイオード、およびスライドスイッチのシンボルは、追加ライブラリファイルに登録されているものを使用すること。
- 「2 回路設計課題」で提示された回路の部品番号は変更しないこと。

- 部品番号は部品の種類ごとに、すべて 1 番から順番に付けること。ただし、「2 回路設計課題」で提示された回路ですでに使用されている部品については、表 3.2 に示すようにそれらに引き続く部品番号をつけること。

表 3.2 設計回路に付ける部品番号

部品記号	番号
IC	5 から付ける
D	3 から付ける
R	17 から付ける
VR	4 から付ける
C	6 から付ける
SW	3 から付ける
CN	3 から付ける
TP	6 から付ける
上記以外	1 から付ける

- IC の実装には、IC ソケットを使用すること。
- マイクアンプボードの回路図は、作成する必要はありません。

4 基板設計課題

4.1 課題内容

基板設計競技の課題は、「オシロスコープレベルメータ回路」の基板を設計することです。

基板設計は、**公表 2**『4-2 基板設計基本仕様』、および以下の『基板設計仕様』に基づいて行いなさい。

4.2 基板設計仕様

(1) 表題欄

- 図面名は、「オシロスコープレベルメータ回路基板」とすること。
- ファイル名は、“2019gorin.PcbDoc”とすること。

(2) 部品配置

- 設計する基板は、カップリングボードに接続する仕様とすること。
- 指定部品の配置位置
 - すべてのオシロスコープ用チェック端子は、図 4.1 に示すように ICB-96 の座標 **i1~n55** の範囲内に配置すること。ただし、オシロスコープ用チェック端子に ICB-96 基板の下側からオシロスコープのプロブを接続したとき、ほかの部品と干渉しない位置に配置すること。
 - マイクアンプボード用 1×3 ピンソケットは、図 4.2 に示す範囲（左チャネル：**A1~J5**，右チャネル：**e1~n5**）にすべての端子を配置すること。ただし、マイクアンプボードを取り付けたとき、ほかの部品と干渉しない位置に配置すること。なお、マイクアンプボードは ICB-96 基板の外形からはみ出してもよい。
 - マルチファンクションボードの電源+5 V ラインと A GND ライン，電源+12 V ラインと A GND ライン，および電源-12 V ラインと A GND ラインとの間に接続する電源バイパス用電解コンデンサは、図 4.3 に示すように、ICB-96 基板の座標 **A46~n53** の範囲に端子を配置すること。
- 指定部品の取付け方向
 - マイクアンプボード用 1×3 ピンソケットは、図 4.2 に示すように、ICB-96 基板を正面に見て 1 番ピンが下側，3 番ピンが上側になるように配置すること。なお，1×3 ピンソケットは，対称形状であり，端子番号は示されていないため，注意すること。
 - すべてのスライドスイッチは、ICB-96 基板を正面に見て**上下方向**にスイッチ操作ができるように配置すること。
 - すべての可変抵抗器は、ICB-96 基板を正面に見て図 4.4 に示す向きに配置すること。
- 各 IC の電源バイパス用の積層セラミックコンデンサは，それぞれ対応する IC の近くに配置すること。

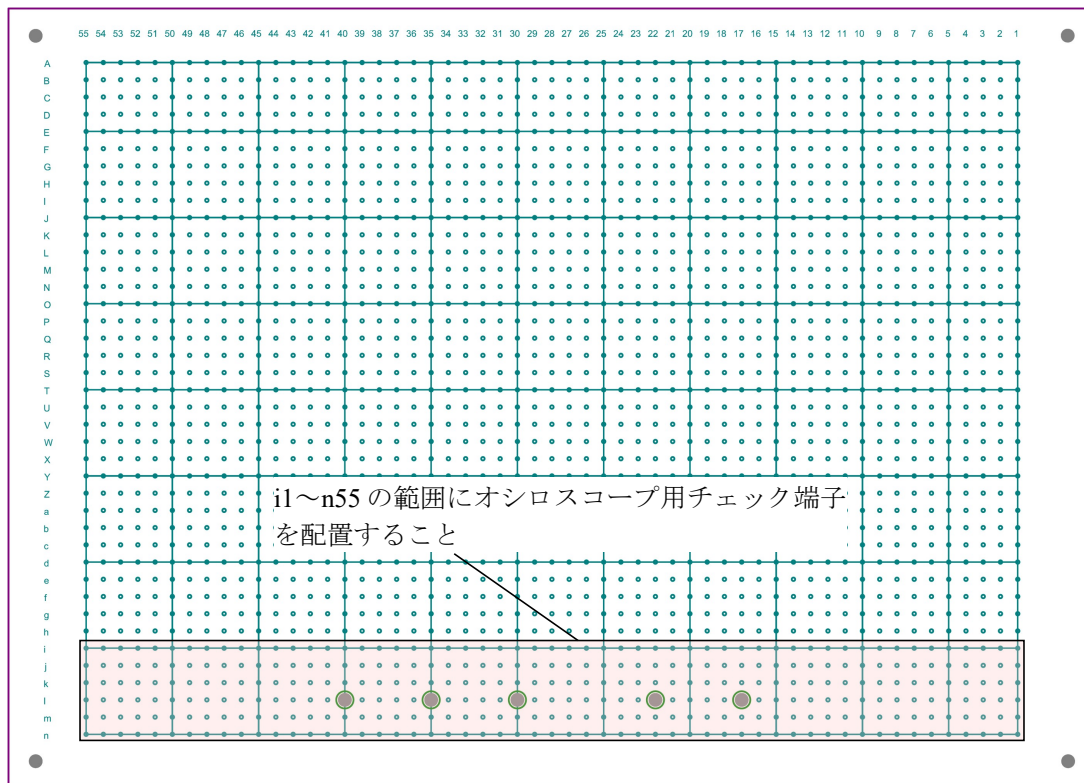


図 4.1 オシロスコープ用チェック端子の配置位置

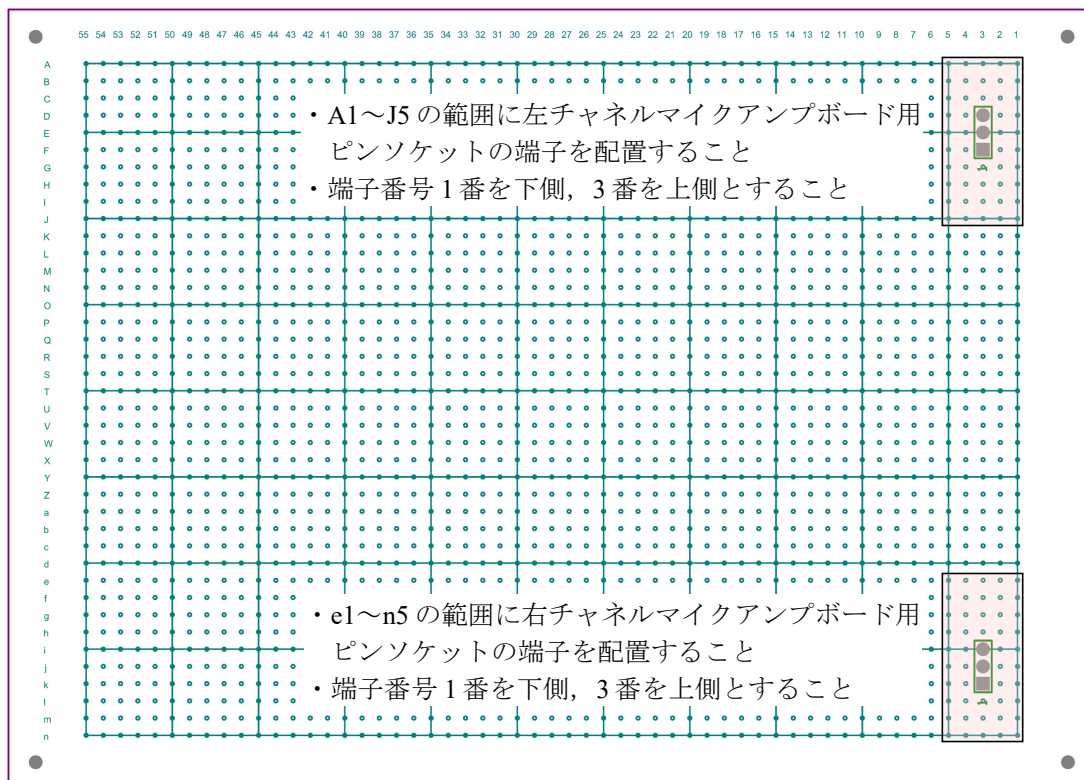


図 4.2 マイクアンプボード用ピンソケットの配置位置，取付け方向

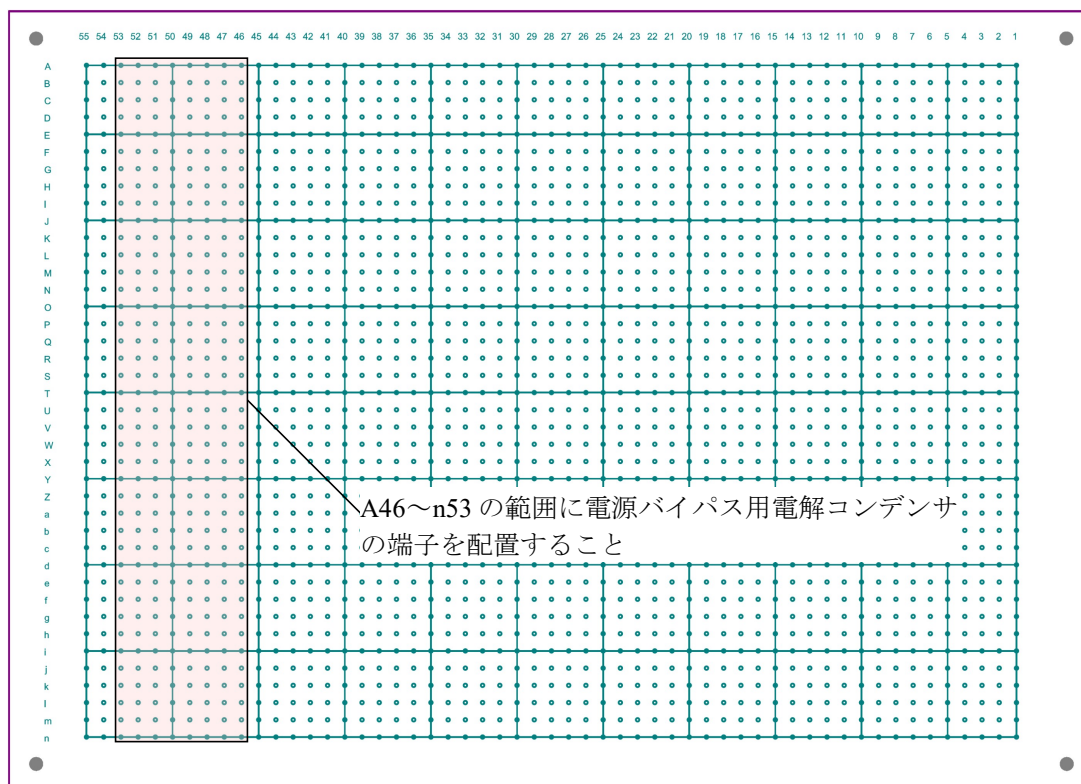


図 4.3 電源バイパス用電解コンデンサの配置位置

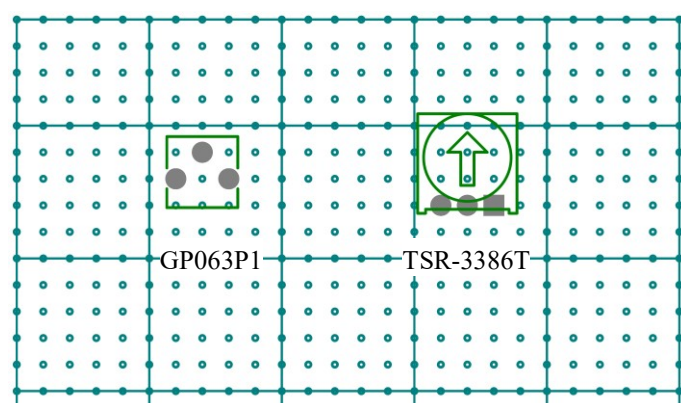


図 4.4 可変抵抗器の取付け方向

5 組立て課題

5.1 課題内容

組立て競技の課題は、設計したオシロスコープレベルメータ回路の試作基板、およびマイクアンプボードを組み立てることです。

なお、マイクアンプボードは専用基板が用意されています。マイクアンプボードの部品配置図、回路図、および部品表は、競技Ⅰ別添資料に示します。

組立ては、**公表2**『4-3 組立て基本仕様』、および以下に示す『組立て仕様』に基づいて行いなさい。

5.2 マイクアンプボードの組立て仕様

- 組立ては、「別添資料2 マイクアンプボード部品配置図、回路図」にしたがって行うこと。
- マイクロフォンはA面、1×3ピンヘッダはB面に取り付けること。
- 1×3ピンヘッダは、1×6ピンヘッダを分割して使用すること。
- マイクロフォンの取付けは、**公表2** 4-3 1.(3)ロ)にしがたうこと。

<注意事項>

- マイクアンプボードに使用する部品の再支給を受ける際には、サーバで配布した「マイクアンプボード部品再支給請求用紙」を用いること。それ以外の注意事項は、「2.10 支給部品」に準じます。
- マイクアンプボードは、全数、動作確認済みです。

5.3 試作基板の組立て仕様

- 試作基板、およびマルチファンクションボードの四隅の穴に、図5.1に示すようにスペーサを取り付けること。スペーサは、試作基板、マルチファンクションボード、いずれも裏面側に取り付けること。締付けトルクは、ばね座金が完全につぶれ、容易に手で回らない程度とすること。

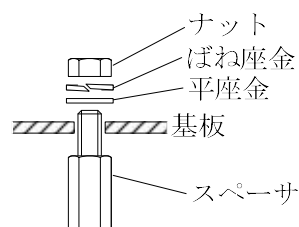


図 5.1 スペーサの取付け方法

5.4 試作基板の動作確認

以下の手順にしたがって、試作基板の動作確認を行うこと。

<動作確認準備>

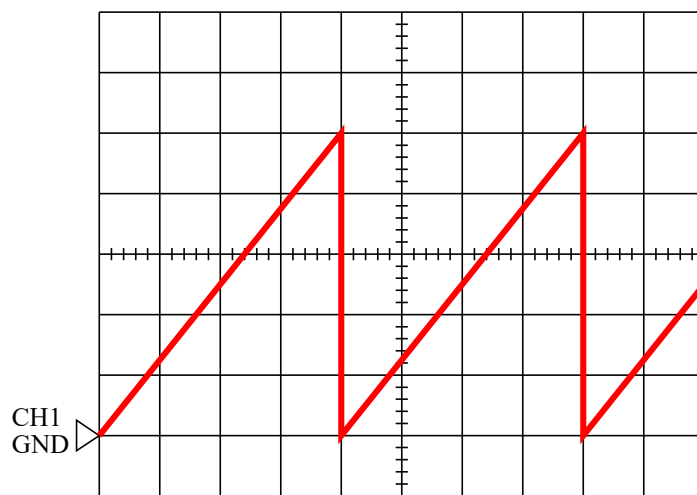
- (1) 試作基板の1×3ピンソケットにマイクアンプボードを取り付けなさい。
- (2) 試作基板の二つのスライドスイッチ SW1, SW2 を「動作確認回路」側に設定し、二つの可変抵抗器 VR2, VR3 のつまみを左に回しきりなさい。
- (3) カップリングボードを用いてマルチファンクションボードと試作基板を接続しなさい。
- (4) マルチファンクションボードの電源スイッチがオフになっていることを確認したうえで、ACアダプタ (DC 9 V, 1.3 A) をマルチファンクションボードに接続しなさい。

<動作確認>

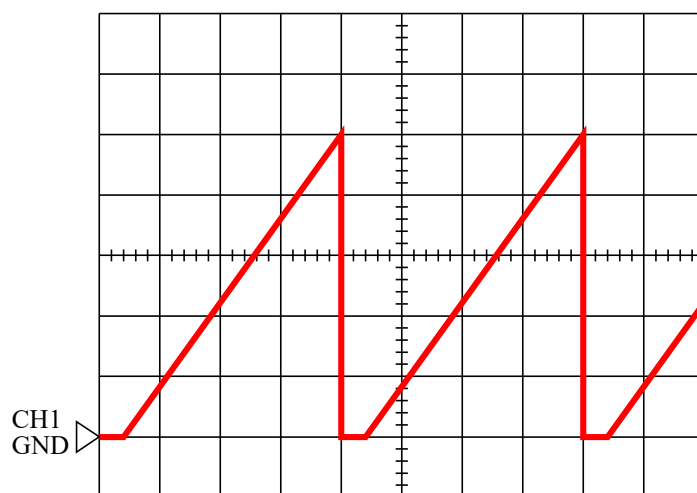
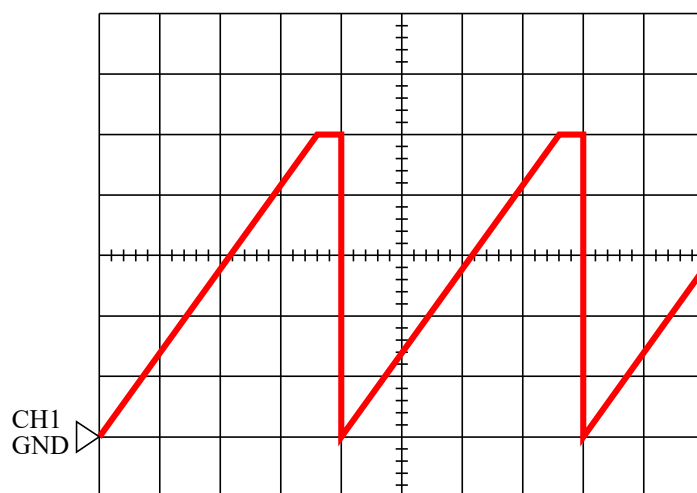
- (5) マルチファンクションボードの電源スイッチをオンにしなさい。
- (6) オシロスコープの CH1 のプローブを TP1 (黄) に、GND を TP3 (黒) に接続しなさい。
- (7) オシロスコープの波形を観測し、図 5.2 (a) に示す鋸歯状波が TP1 (黄) から出力されるように、可変抵抗器 VR1 を調整しなさい。
- (8) オシロスコープの CH1 のプローブを TP1 (黄) に、CH2 のプローブを TP2 (橙) に、GND を TP3 (黒) に接続しなさい。
- (9) オシロスコープを XY 動作 (XY 表示) に設定し、リサージュ波形が観測できるようにしなさい。
- (10) 左チャンネル、および右チャンネルのつまみ付き可変抵抗器 VR2, VR3 を右に回すにつれて、オシロスコープ上の各チャンネルに対応するバーグラフが高くなり、右に回しきったとき、5 V (電源電圧) に相当する高さであることを確認しなさい。
- (11) 左チャンネル、および右チャンネルのつまみ付き可変抵抗器 VR2, VR3 を左に回すにつれて、オシロスコープ上の各チャンネルに対応するバーグラフが低くなり、左に回しきったとき、0 V に相当する高さであることを確認しなさい。
- (12) 試作基板の二つのスライドスイッチ SW1, SW2 を「音声信号整流回路」側に設定しなさい。
- (13) 左右のマイクアンプボードのマイクロフォンに音声を入力したとき、音声の大きさによって、オシロスコープ上の各チャンネルに対応するバーグラフの高さが変化することを確認しなさい。

<提出状態の設定>

- (14) 二つのスライドスイッチ SW1, SW2 を「動作確認回路」側に設定しなさい。
- (15) 二つの可変抵抗器 VR2, VR3 のつまみを左に回しきりなさい。
- (16) マルチファンクションボードの電源スイッチをオフにしなさい。
- (17) マルチファンクションボードに接続されている AC アダプタを取り外しなさい。



(a) 最適調整状態の波形



(b) 調整不良状態の波形

(いずれも縦軸：1 V / div, 横軸：任意スケール)

図 5.2 鋸歯状波発生回路出力波形

6 測定課題

6.1 課題内容

測定競技の課題は、設計・試作回路である「オシロスコープレベルメータ回路」中の鋸歯状波発生回路の波形観測を行い、観測した波形から周波数を測定することです。

測定は、**公表 2**『3-7 測定競技仕様』、および以下の『測定仕様』に基づいて行いなさい。

6.2 測定仕様

(1) 測定回路

測定は、試作基板上の回路、またはブレッドボード上に組み立てた回路、いずれで行ってもかまいません。

(2) 測定条件

- 「2.3 鋸歯状波発生回路の設計仕様」の図 2.3 に示す TP3（黒：A GND）に対する TP1（黄）の電圧（鋸歯状波出力電圧）波形をオシロスコープで観測しなさい。ただし、鋸歯状波発生回路の可変抵抗器 VR1 は、適切な調整位置とすること。
- 観測した波形画像はパソコンに取り込み、サーバで配布した「競技Ⅰ 測定シート」に貼り付けること。
- 観測した波形を読図するために必要なオシロスコープの設定条件を記述すること。
- 観測した電圧波形から、鋸歯状波の繰り返し周波数を求め、「競技Ⅰ 測定シート」に記述すること。

7 提出仕様

7.1 提出準備

試作基板，マイクアンプボード，マルチファンクションボード，カップリングボード，およびドキュメント類の提出準備については，**公表2**『3-8 提出仕様（全競技に適用）』にしたがって行いなさい。本課題についての注意事項を以下に示します。

（1）試作基板

試作基板，およびマイクアンプボードの提出状態は，表 7.1 にしたがいなさい。

表 7.1 試作基板，およびマイクアンプボードの提出状態

1×3 ピンソケット（2箇所）CN1，CN2	マイクアンプボードを正しく接続した状態
64 ピンコネクタ	カップリングボードを介してマルチファンクションボードと接続した状態
スライドスイッチ（2箇所）SW1，SW2	スイッチ位置「動作確認回路側」
つまみ付き可変抵抗器（2箇所）VR2，VR3	左に回しきった状態
鋸歯状波発生回路の可変抵抗器 VR1	調整位置
荷札	試作基板を部品面正面から見て右下のスペーサ部分に容易に外れないように取り付けた状態

（2）マルチファンクションボード（試作・設計用）

マルチファンクションボードの提出状態は，表 7.2 にしたがいなさい。

表 7.2 マルチファンクションボード（試作用）の提出状態

電源スイッチ SW1	オフ
スライドスイッチ SW3，SW4	任意
機能拡張用コネクタ	何も接続されていない状態
DC ジャック	何も接続されていない状態 （電源アダプタは提出しない）
64 ピンコネクタ	カップリングボードを介して試作基板と接続した状態
SD メモリカードスロット	何も挿入されていない状態
モジュラジャック	何も接続されていない状態
USB コネクタ	何も接続されていない状態
無線通信モジュールコネクタ	何も挿入されていない状態

（3）設計解答用紙

「提出用封筒」に入れなさい。

7.2 提出状態

提出する「試作・設計課題」作品，「提出用封筒」，および「配付&回収用封筒」は，あらかじめ配布した用箋はさみの上に置きなさい。

8 注意事項

8.1 質問

- (1) 質問がある場合は、挙手、および「はい」の発声をして、競技委員、または競技補佐員の到着を待ちなさい。
- (2) 公表資料（ **公表 1** , **公表 2** ），職種連絡会資料に明確に記述されている事項，配付したドキュメント，資料に明確に記述されている事項，競技開始前に明確に説明した事項，掲示板に掲載されている事項に関する質問には回答できません。
- (3) 持込み機器（コンピュータ，測定器，電子機器など），および搭載ソフトウェア（Altium Designer, MPLAB X IDE, XC8 C コンパイラ，オシロスコープソフトウェア，ターミナルソフトウェアなど）の不具合，使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては，競技委員間で協議の上，回答します。

8.2 資料，データシート

- (1) 別添資料 3 の「競技 I 部品表」のデータシート欄に「○」がついている部品，材料などの資料，データシートなどは，サーバ上の“datasheet1.zip”に PDF 形式で保存されています。これらの資料，データシートなどは必要に応じて，使用してください。